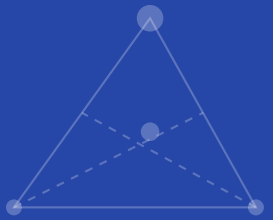
LEÇON



04

MATHÉMATIQUES · 1RE ANNÉE BAC — SCIENCES MATHÉMATIQUES · SEMESTRE 1

Le barycentre dans le plan

Barycentre de deux, trois ou quatre points — Associativité et centre de gravité — Coordonnées — Alignement, concours et lieux géométriques

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser le barycentre pour simplifier une expression vectorielle ;
- Utiliser le barycentre pour établir l'alignement de trois points d'un plan ;
- Utiliser le barycentre pour établir l'intersection de droites ;
- Construire le barycentre de n points $(2 \leqslant n \leqslant 4)$;
- Utiliser le barycentre pour résoudre des problèmes et pour déterminer des lieux géométriques.

Recommandations pédagogiques

- Avant de définir le barycentre, il sera utile de sensibiliser les élèves sur la relation qui existe entre cette notion en mathématique et d'autres notions dans certaines disciplines de la même spécialité ;
- On mettra en évidence le rôle du barycentre et du produit scalaire pour résoudre des problèmes géométriques et pour déterminer certains lieux géométriques, tels : $\{M \in P / \vec{u}.\overrightarrow{AM} = k\}$, $\{M \in P / MA^2 - MB^2 = k\}$, $\{M \in P / MA^2 + MB^2 = k\}$, $\{M \in P / \frac{MA}{MB} = k\}$, $\{M \in P / \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = k\}$ à travers des exemples.

REPÈRES

La leçon en chiffres

7 h	30 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Généralités sur les fonctions (40 %) · Analytique du produit scalaire (30 %) — semestre 1.

INFO PRATIQUE 4.1 — Prérequis

Relation de Chasles ; colinéarité de deux vecteurs ; milieu d'un segment ; médianes et centre de gravité d'un triangle ; produit scalaire (définition, propriétés, $\overrightarrow{MA}^2 = MA^2$, théorème de la médiane) ; coordonnées d'un point et d'un vecteur dans un repère.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Barycentre de deux points**
1.1 Notion 1.2 Construction 1.3 Invariance et propriété caractéristique

2 **Barycentre de trois ou quatre points**
2.1 Définition 2.2 Associativité 2.3 Centre de gravité 2.4 Construction

3 **Coordonnées du barycentre**
Dans un repère quelconque

4 **Utilisations du barycentre**
4.1 Expressions vectorielles 4.2 Alignement et concours 4.3 Lieux géométriques

PARTIE

1

Barycentre de deux points



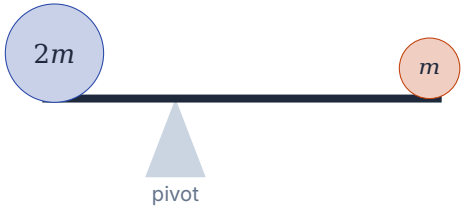
Notion de barycentre
Construction
Invariance et propriété caractéristique

La balançoire d'Archimède



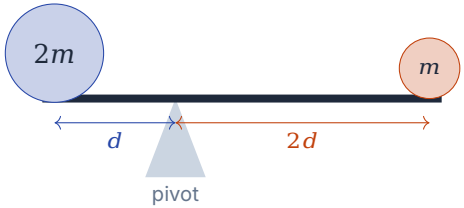
- Archimède (IIIe s. av. J.-C.) : la règle du levier.

La balançoire d'Archimède



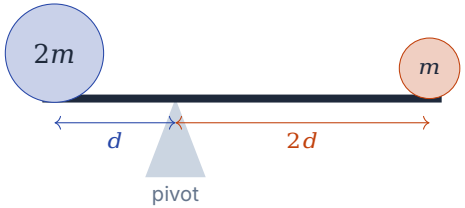
- Archimède (IIIe s. av. J.-C.) : la règle du levier.
- Un adulte et un enfant sur une balançoire : qui doit s'asseoir le plus près du pivot ?

La balançoire d'Archimède



- Archimède (IIIe s. av. J.-C.) : la règle du levier.
- Un adulte et un enfant sur une balançoire : qui doit s'asseoir le plus près du pivot ?
- Équilibre : $m_A \times GA = m_B \times GB$ — le plus lourd est le plus proche.

La balançoire d'Archimède

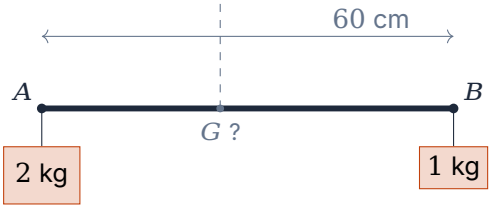


- Archimède (IIIe s. av. J.-C.) : la règle du levier.
- Un adulte et un enfant sur une balançoire : qui doit s'asseoir le plus près du pivot ?
- Équilibre : $m_A \times GA = m_B \times GB$ — le plus lourd est le plus proche.
- Le mot barycentre vient du grec *barus* : « lourd ». Möbius (1827) en fait un outil de géométrie.

Activité 4.1 — Où suspendre la tige ?

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

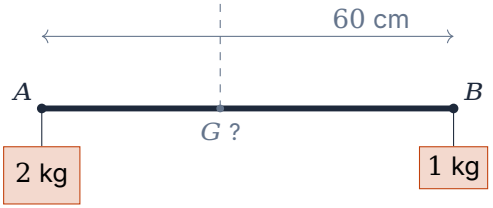
Une tige rigide $[AB]$, de masse négligeable, mesure 60 cm. On accroche en A une masse de 2 kg et en B une masse de 1 kg. On cherche le point G de la tige où attacher un fil pour que la tige reste horizontale. En physique (règle du levier d'Archimède), l'équilibre a lieu lorsque G est entre A et B et $m_A \times GA = m_B \times GB$.



Activité 4.1 — Où suspendre la tige ?

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

Une tige rigide $[AB]$, de masse négligeable, mesure 60 cm. On accroche en A une masse de 2 kg et en B une masse de 1 kg. On cherche le point G de la tige où attacher un fil pour que la tige reste horizontale. En physique (règle du levier d'Archimède), l'équilibre a lieu lorsque G est entre A et B et $m_A \times GA = m_B \times GB$.

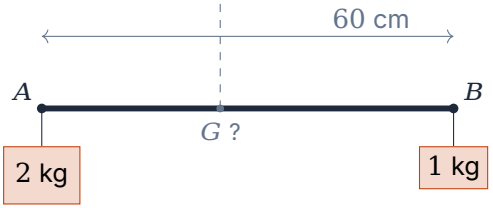


1. Karim propose d'attacher le fil au milieu de la tige ; Salma propose le point G tel que $GA = 40$ cm « parce que A est plus lourd ». Tester ces deux propositions avec la règle du levier, puis déterminer la bonne distance GA.

Activité 4.1 — Où suspendre la tige ?

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

Une tige rigide $[AB]$, de masse négligeable, mesure 60 cm. On accroche en A une masse de 2 kg et en B une masse de 1 kg. On cherche le point G de la tige où attacher un fil pour que la tige reste horizontale. En physique (règle du levier d'Archimède), l'équilibre a lieu lorsque G est entre A et B et $m_A \times GA = m_B \times GB$.

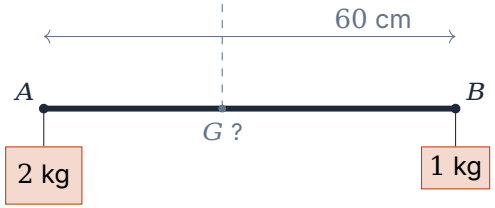


1. Karim propose d'attacher le fil au milieu de la tige ; Salma propose le point G tel que $GA = 40$ cm « parce que A est plus lourd ». Tester ces deux propositions avec la règle du levier, puis déterminer la bonne distance GA.
2. Justifier que les vecteurs $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ sont de sens contraires, puis que $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. En déduire $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

Activité 4.1 — Où suspendre la tige ? (suite)

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

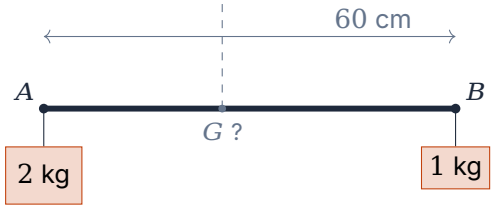
(suite)



Activité 4.1 — Où suspendre la tige ? (suite)

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

(suite)

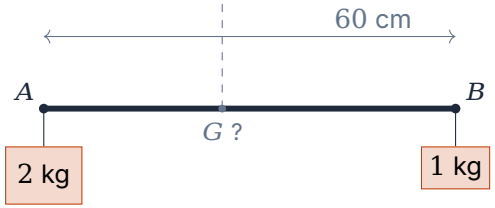


3 On remplace la masse de B par un ballon gonflé à l'hélium qui tire B vers le haut, comme une « masse de -1 kg ». Le point d'équilibre G vérifie alors $2\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. Le point G est-il sur la tige ?

Activité 4.1 — Où suspendre la tige ? (suite)

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

(suite)

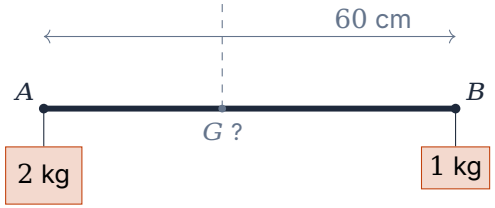


3. On remplace la masse de B par un ballon gonflé à l'hélium qui tire B vers le haut, comme une « masse de -1 kg ». Le point d'équilibre G vérifie alors $2\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. Le point G est-il sur la tige ?
4. Le ballon tire maintenant comme une « masse de -2 kg ». Existe-t-il un point G tel que $2\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$?

Activité 4.1 — Où suspendre la tige ? (suite)

ACTIVITÉ 4.1 — Où suspendre la tige ?

(suite)

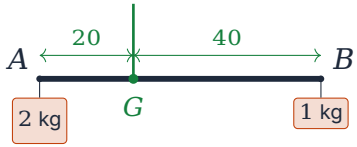


3. On remplace la masse de B par un ballon gonflé à l'hélium qui tire B vers le haut, comme une « masse de -1 kg ». Le point d'équilibre G vérifie alors $2\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. Le point G est-il sur la tige ?
4. Le ballon tire maintenant comme une « masse de -2 kg ». Existe-t-il un point G tel que $2\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$?
5. Soit a et b deux réels. À quelle condition existe-t-il un point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$? Exprimer alors $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

Correction — Activité 4.1

CORRECTION

1. Karim : $2 \times 30 = 60 \neq 1 \times 30$, pas d'équilibre. Salma : $2 \times 40 = 80 \neq 1 \times 20$, pas d'équilibre. On cherche $GA + GB = 60$ et $2GA = GB$: $3GA = 60$, donc $GA = 20$ cm et $GB = 40$ cm. Le point d'équilibre est plus près de la masse la plus lourde.

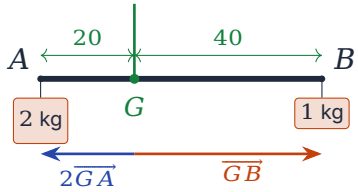


Plus lourd ⇒ plus près du point d'attache.

Correction — Activité 4.1

CORRECTION

1. Karim : $2 \times 30 = 60 \neq 1 \times 30$, pas d'équilibre. Salma : $2 \times 40 = 80 \neq 1 \times 20$, pas d'équilibre. On cherche $GA + GB = 60$ et $2GA = GB$: $3GA = 60$, donc $GA = 20$ cm et $GB = 40$ cm. Le point d'équilibre est plus près de la masse la plus lourde.
2. G est entre A et B, donc $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ sont de sens contraires ; leurs normes vérifient $2GA = GB$, d'où $2\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB}$, soit $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. Avec $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$: $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

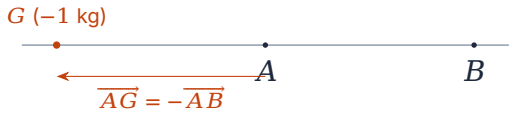


Plus lourd ⇒ plus près du point d'attache.

Correction — Activité 4.1

CORRECTION

3 $2\overrightarrow{GA} - (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AB}$, soit $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$: G est le symétrique de B par rapport à A, à 60 cm de A, **hors** de la tige (il faut la prolonger).

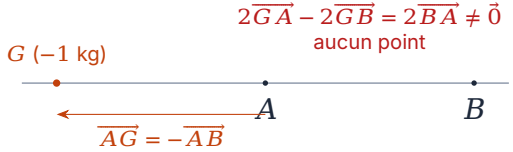


Correction — Activité 4.1

CORRECTION

3. $2\overrightarrow{GA} - (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AB}$, soit $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$: G est le symétrique de B par rapport à A, à 60 cm de A, **hors** de la tige (il faut la prolonger).

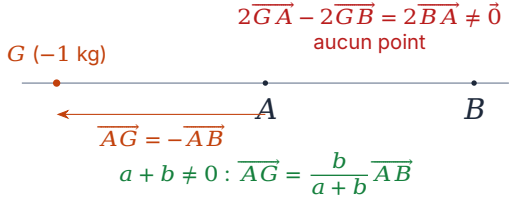
4. $2\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} = 2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{BG}) = 2\overrightarrow{BA}$. Comme $A \neq B$, $2\overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$: **aucun** point ne convient.



Correction — Activité 4.1

CORRECTION

3. $2\overrightarrow{GA} - (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AB}$, soit $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$: G est le symétrique de B par rapport à A, à 60 cm de A, **hors** de la tige (il faut la prolonger).
4. $2\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} = 2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{BG}) = 2\overrightarrow{BA}$. Comme $A \neq B$, $2\overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$: **aucun** point ne convient.
5. $a\overrightarrow{GA} + b(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0}$ s'écrit $(a+b)\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}$. Si $a + b \neq 0$: $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$, un seul point G. Si $a + b = 0$ (et $a \neq 0$) : l'égalité devient $a\overrightarrow{BA} = \vec{0}$, impossible. Condition : $a + b \neq 0$.



Remarque 4.1

REMARQUE 4.1

Le point d'équilibre n'est ni le milieu, ni un point « proportionnel » aux masses : il est plus proche du point de plus forte masse. En acceptant des « masses » négatives, il peut sortir du segment ; il n'existe plus lorsque la somme des masses est nulle.

Barycentre de deux points pondérés

DÉFINITION 4.1 — Barycentre de deux points pondérés

Soit A et B deux points du plan et a, b deux réels tels que $a + b \neq 0$. Le couple (A, a) est appelé **point pondéré**. Le **barycentre** des points pondérés (A, a) et (B, b) est l'unique point G tel que

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

On note $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$. Lorsque $a = b \neq 0$, G est appelé **isobarycentre** de A et B.

Existence et position

PROPRIÉTÉ 4.1 — Existence et position

Soit (A, a) et (B, b) deux points pondérés.

- Si $a + b \neq 0$, le barycentre G existe, il est unique et $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

Existence et position

PROPRIÉTÉ 4.1 — Existence et position

Soit (A, a) et (B, b) deux points pondérés.

- Si $a + b \neq 0$, le barycentre G existe, il est unique et $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.
- Si $a + b = 0$ et $A \neq B$, aucun point G ne vérifie $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

Existence et position

PROPRIÉTÉ 4.1 — Existence et position

Soit (A, a) et (B, b) deux points pondérés.

- Si $a + b \neq 0$, le barycentre G existe, il est unique et $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.
- Si $a + b = 0$ et $A \neq B$, aucun point G ne vérifie $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

DÉMONSTRATION

Par Chasles, $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = a\overrightarrow{GA} + b(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = (a+b)\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB}$. Si $a + b \neq 0$, l'égalité $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ équivaut à $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$, qui définit un point unique. Si $a + b = 0$, elle devient $b\overrightarrow{AB} = \vec{0}$, impossible lorsque $b \neq 0$ et $A \neq B$.

Remarque 4.2

REMARQUE 4.2

- Le barycentre de (A, a) et (B, b) appartient à la droite (AB).

Remarque 4.2

REMARQUE 4.2

- Le barycentre de (A, a) et (B, b) appartient à la droite (AB).
- Si a et b sont de même signe, $G \in [AB]$; s'ils sont de signes contraires, G est sur (AB) hors du segment $[AB]$.

Remarque 4.2

REMARQUE 4.2

- Le barycentre de (A, a) et (B, b) appartient à la droite (AB).
- Si a et b sont de même signe, $G \in [AB]$; s'ils sont de signes contraires, G est sur (AB) hors du segment $[AB]$.
- L'isobarycentre de A et B est le milieu de $[AB]$.

Le barycentre en images

$(a\,;b)$: coefficients de A et de B — $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$



Le barycentre en images

$(a\,;b)$: coefficients de A et de B — $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$



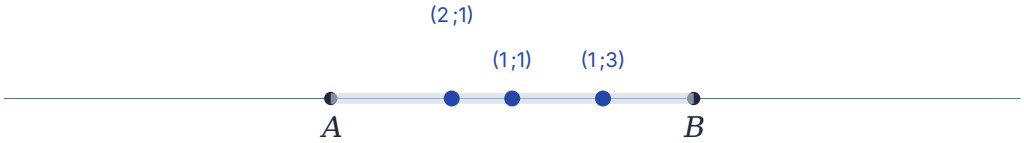
Le barycentre en images

$(a\,;b)$: coefficients de A et de B — $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$



Le barycentre en images

$(a\,;b)$: coefficients de A et de B — $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$



coefficients de même signe : $G \in [AB]$

Le barycentre en images

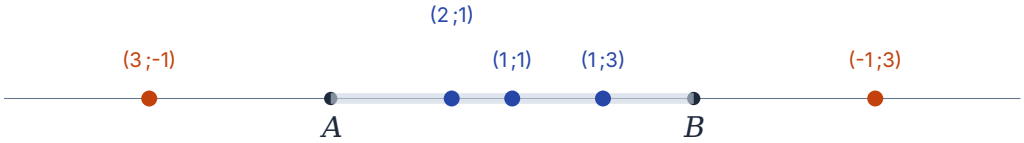
$(a\,;b)$: coefficients de A et de B — $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$



coefficients de même signe : $G \in [AB]$

Le barycentre en images

$(a\,;b)$: coefficients de A et de B — $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$



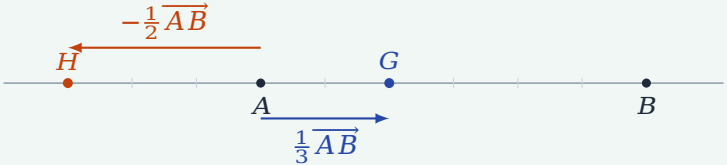
coefficients de même signe : $G \in [AB]$

coefficients de signes contraires : G hors de $[AB]$

Exemple 4.1

EXEMPLE 4.1

Soit $[AB]$ un segment de longueur 6 cm. Pour $G = \text{Bar}\{(A, 2); (B, 1)\}$: $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, donc $G \in [AB]$ et $AG = 2$ cm. Pour $H = \text{Bar}\{(A, 3); (B, -1)\}$: $\overrightarrow{AH} = \frac{-1}{2}\overrightarrow{AB}$, donc H est sur (AB), du côté de A opposé à B, avec $AH = 3$ cm.



Application 4.1

APPLICATION 4.1

Soit $[AB]$ un segment de longueur 6 cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $G_2 = \text{Bar}\{(A,-1);(B,3)\}$ et $G_3 = \text{Bar}\{(A,3);(B,-1)\}$.
2. Montrer que $B = \text{Bar}\{(A,1);(G_2,2)\}$.

Application 4.1

APPLICATION 4.1

Soit $[AB]$ un segment de longueur 6 cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $G_2 = \text{Bar}\{(A,-1);(B,3)\}$ et $G_3 = \text{Bar}\{(A,3);(B,-1)\}$.
2. Montrer que $B = \text{Bar}\{(A,1);(G_2,2)\}$.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AG_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $G_1 \in [AB]$, $AG_1 = 4$ cm. $\overrightarrow{AG_2} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$: G_2 au-delà de B, $AG_2 = 9$ cm.
   $\overrightarrow{AG_3} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: G_3 du côté opposé à B, $AG_3 = 3$ cm.

Application 4.1

APPLICATION 4.1

Soit $[AB]$ un segment de longueur 6 cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $G_2 = \text{Bar}\{(A,-1);(B,3)\}$ et $G_3 = \text{Bar}\{(A,3);(B,-1)\}$.
2. Montrer que $B = \text{Bar}\{(A,1);(G_2,2)\}$.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AG_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $G_1 \in [AB]$, $AG_1 = 4$ cm. $\overrightarrow{AG_2} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$: G_2 au-delà de B, $AG_2 = 9$ cm.
   $\overrightarrow{AG_3} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: G_3 du côté opposé à B, $AG_3 = 3$ cm.
2. $\overrightarrow{AG_2} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ donne $\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AG_2} = \frac{2}{1+2}\overrightarrow{AG_2}$: c'est la relation qui caractérise $\text{Bar}\{(A,1);(G_2,2)\}$.
   Donc $B = \text{Bar}\{(A,1);(G_2,2)\}$.

Invariance (homogénéité)

PROPRIÉTÉ 4.2 — Invariance (homogénéité)

Pour tout réel k non nul, $\text{Bar}\{(A, ka); (B, kb)\} = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$: on ne change pas le barycentre en multipliant les coefficients par un même réel non nul.

Invariance (homogénéité)

PROPRIÉTÉ 4.2 — Invariance (homogénéité)

Pour tout réel k non nul, $\text{Bar}\{(A, ka); (B, kb)\} = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$: on ne change pas le barycentre en multipliant les coefficients par un même réel non nul.

DÉMONSTRATION

$ka + kb = k(a + b) \neq 0$ et $ka\overrightarrow{GA} + kb\overrightarrow{GB} = k(a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB})$ est nul si et seulement si $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

Propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 4.3 — Propriété caractéristique

Soit $a + b \neq 0$. Le point G est le barycentre de (A, a) et (B, b) si et seulement si, pour tout point M du plan :

$$a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a + b)\overrightarrow{MG}.$$

Propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 4.3 — Propriété caractéristique

Soit $a+b\neq 0$. Le point G est le barycentre de (A,a) et (B,b) si et seulement si, pour tout point M du plan :

$$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=(a+b)\overrightarrow{MG}.$$

DÉMONSTRATION

Pour tout point M : $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=a(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+b(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})=(a+b)\overrightarrow{MG}+a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}$. Cette somme vaut $(a+b)\overrightarrow{MG}$ pour tout M si et seulement si $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.

Remarque 4.3

REMARQUE 4.3

- Avec $M = A$, on retrouve $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$; avec $M = O$ origine d'un repère, $\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}}{a+b}$.

Remarque 4.3

REMARQUE 4.3

- Avec $M = A$, on retrouve $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$; avec $M = O$ origine d'un repère, $\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}}{a+b}$.
- Si $a + b = 0$, alors pour tout point M : $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = a\overrightarrow{MA} - a\overrightarrow{MB} = a\overrightarrow{BA}$, vecteur indépendant de M.

Application 4.2

APPLICATION 4.2

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan, on pose $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}$.

1. Réduire $\vec{u}$ à l'aide d'un barycentre G que l'on construira.
2. Montrer que $\vec{v}$ ne dépend pas de M et l'exprimer à l'aide du point I et du point C.

Solution — Application 4.2

Solution — Application 4.2

SOLUTION

1. $3+(-1)=2\neq 0$: soit $G=\text{Bar}\{(A,3);(B,-1)\}$. Alors $\vec{u}=2\overrightarrow{MG}$, avec $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (G symétrique du milieu de $[AB]$ par rapport à A).

Solution — Application 4.2

SOLUTION

1. $3+(-1)=2\neq 0$: soit $G=\text{Bar}\{(A,3);(B,-1)\}$. Alors $\vec{u}=2\overrightarrow{MG}$, avec $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (G symétrique du milieu de $[AB]$ par rapport à A).
2. $1+1-2=0$: $\vec{v}=(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CA})+(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CB})-2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$, qui ne dépend pas de M. Comme I est le milieu de $[AB]$, $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{CI}$: $\vec{v}=2\overrightarrow{CI}$.

Exercice 4.1 — Barycentre et paramètre

EXERCICE 4.1 — Barycentre et paramètre

Soit $[AB]$ un segment tel que $AB = 6$. Pour tout réel m, on considère, lorsqu'il existe, le point $G_m = \text{Bar}\{(A, 1); (B, m)\}$.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles G_m existe.
2. Exprimer $\overrightarrow{AG_m}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
3. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles G_m appartient au segment $[AB]$.
4. Pour quelle valeur de m le point G_m est-il le milieu de $[AB]$? le point A ? Le point G_m peut-il être confondu avec B ?
5. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $AG_m = 9$.

Correction — Exercice 4.1

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION

1. G_m existe si et seulement si $1 + m \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq -1$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION

1. G_m existe si et seulement si $1 + m \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq -1$.
2. $\overrightarrow{AG_m} = \frac{m}{1+m}\overrightarrow{AB}$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION

1. G_m existe si et seulement si $1 + m \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq -1$.
2. $\overrightarrow{AG_m} = \frac{m}{1+m}\overrightarrow{AB}$.
3. $G_m \in [AB]$ si et seulement si $0 \leqslant \frac{m}{1+m} \leqslant 1$. Or $\frac{m}{1+m} - 1 = \frac{-1}{1+m} \leqslant 0$ équivaut à $m > -1$, et, pour $m > -1$, $\frac{m}{1+m} \geqslant 0$ équivaut à $m \geqslant 0$. Donc $G_m \in [AB]$ si et seulement si $m \geqslant 0$ (coefficients de même signe).

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION

1. G_m existe si et seulement si $1 + m \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq -1$.
2. $\overrightarrow{AG_m} = \frac{m}{1+m}\overrightarrow{AB}$.
3. $G_m \in [AB]$ si et seulement si $0 \leqslant \frac{m}{1+m} \leqslant 1$. Or $\frac{m}{1+m} - 1 = \frac{-1}{1+m} \leqslant 0$ équivaut à $m > -1$, et, pour $m > -1$, $\frac{m}{1+m} \geqslant 0$ équivaut à $m \geqslant 0$. Donc $G_m \in [AB]$ si et seulement si $m \geqslant 0$ (coefficients de même signe).
4. Milieu : $\frac{m}{1+m} = \frac{1}{2}$, soit $m = 1$. Point A : $\frac{m}{1+m} = 0$, soit $m = 0$. Point B : $\frac{m}{1+m} = 1$ donne $m = 1 + m$, impossible : $G_m \neq B$ pour tout m.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION

1. G_m existe si et seulement si $1+m \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq -1$.
2. $\overrightarrow{AG_m} = \frac{m}{1+m}\overrightarrow{AB}$.
3. $G_m \in [AB]$ si et seulement si $0 \leqslant \frac{m}{1+m} \leqslant 1$. Or $\frac{m}{1+m} - 1 = \frac{-1}{1+m} \leqslant 0$ équivaut à $m > -1$, et, pour $m > -1$, $\frac{m}{1+m} \geqslant 0$ équivaut à $m \geqslant 0$. Donc $G_m \in [AB]$ si et seulement si $m \geqslant 0$ (coefficients de même signe).
4. Milieu : $\frac{m}{1+m} = \frac{1}{2}$, soit $m = 1$. Point A : $\frac{m}{1+m} = 0$, soit $m = 0$. Point B : $\frac{m}{1+m} = 1$ donne $m = 1+m$, impossible : $G_m \neq B$ pour tout m.
5. $AG_m = \left|\frac{m}{1+m}\right| \times 6 = 9$ donne $\frac{m}{1+m} = \frac{3}{2}$ ou $\frac{m}{1+m} = -\frac{3}{2}$. La première donne $2m = 3+3m$, soit $m = -3$; la seconde $2m = -3-3m$, soit $m = -\frac{3}{5}$.

PARTIE

2

Barycentre de trois ou quatre points

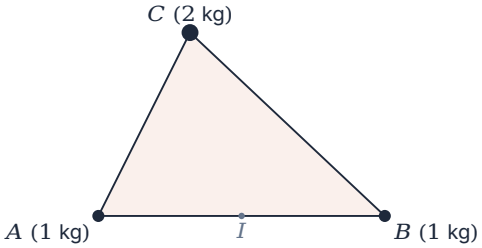
Définition et propriétés
Associativité
Centre de gravité
Construction



Activité 4.2 — La plaque à trois masses

ACTIVITÉ 4.2 — La plaque à trois masses

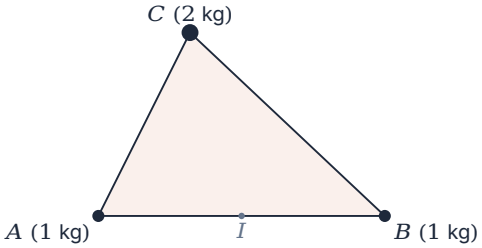
Une plaque triangulaire ABC très légère porte trois masses : 1 kg en A, 1 kg en B et 2 kg en C. On admet (physique) que le point d'équilibre G de la plaque vérifie $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.



Activité 4.2 — La plaque à trois masses

ACTIVITÉ 4.2 — La plaque à trois masses

Une plaque triangulaire ABC très légère porte trois masses : 1 kg en A, 1 kg en B et 2 kg en C. On admet (physique) que le point d'équilibre G de la plaque vérifie $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

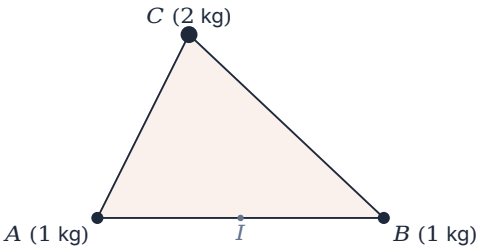


1 Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. En déduire qu'un tel point G existe et qu'il est unique.

Activité 4.2 — La plaque à trois masses

ACTIVITÉ 4.2 — La plaque à trois masses

Une plaque triangulaire ABC très légère porte trois masses : 1 kg en A, 1 kg en B et 2 kg en C. On admet (physique) que le point d'équilibre G de la plaque vérifie $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

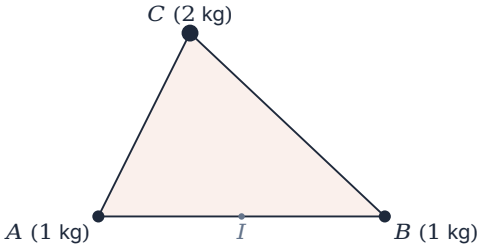


1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. En déduire qu'un tel point G existe et qu'il est unique.
2. Un élève propose : « on remplace les masses de A et de B par une seule masse de 2 kg placée en I, milieu de $[AB]$ ». Montrer que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GI}$, puis que $2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Où se trouve G ?

Activité 4.2 — La plaque à trois masses (suite)

ACTIVITÉ 4.2 — La plaque à trois masses

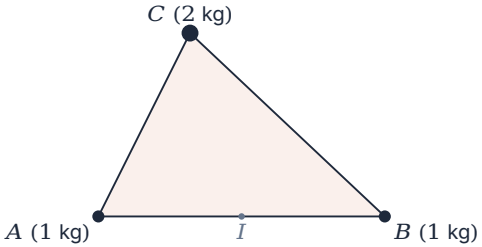
(suite)



Activité 4.2 — La plaque à trois masses (suite)

ACTIVITÉ 4.2 — La plaque à trois masses

(suite)

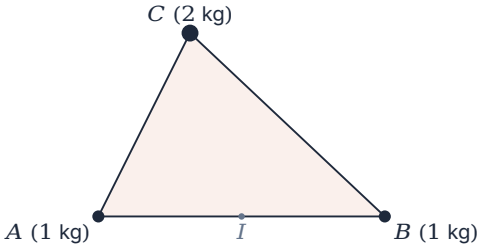


3 Un autre élève remplace les masses de A et de C par une masse de 3 kg placée au point $K = \text{Bar}\{(A, 1); (C, 2)\}$. Montrer que $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GK}$, puis que $G = \text{Bar}\{(K, 3); (B, 1)\}$.

Activité 4.2 — La plaque à trois masses (suite)

ACTIVITÉ 4.2 — La plaque à trois masses

(suite)

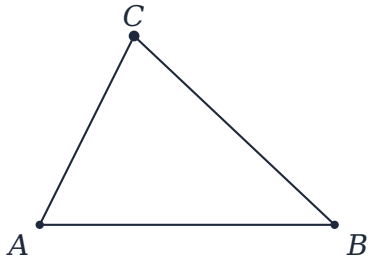


3. Un autre élève remplace les masses de A et de C par une masse de 3 kg placée au point $K = \text{Bar}\{(A, 1); (C, 2)\}$. Montrer que $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GK}$, puis que $G = \text{Bar}\{(K, 3); (B, 1)\}$.
4. En déduire une construction de G à la règle seulement, à partir des points I et K. Formuler la règle utilisée par les deux élèves.

Correction — Activité 4.2

CORRECTION

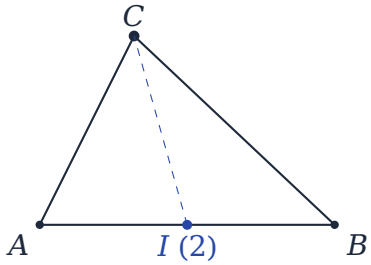
1. Avec $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$: $4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: ce vecteur est déterminé, donc G existe et est unique.



Correction — Activité 4.2

CORRECTION

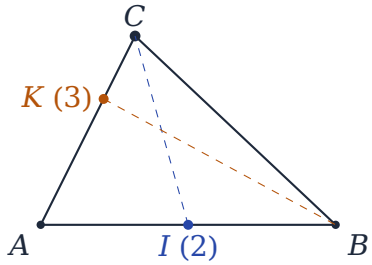
1. Avec $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$: $4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: ce vecteur est déterminé, donc G existe et est unique.
2. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{GI}$ car $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. L'égalité devient $2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$: G est le milieu de $[IC]$.



Correction — Activité 4.2

CORRECTION

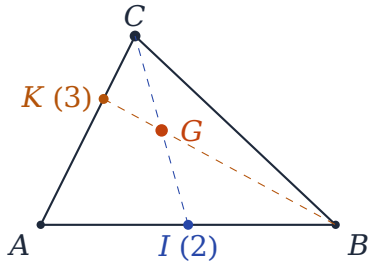
1. Avec $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$: $4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: ce vecteur est déterminé, donc G existe et est unique.
2. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{GI}$ car $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. L'égalité devient $2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$: G est le milieu de $[IC]$.
3. Par la propriété caractéristique appliquée à $K = \text{Bar}\{(A, 1); (C, 2)\}$ avec $M = G$: $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GK}$. L'égalité devient $3\overrightarrow{GK} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$: $G = \text{Bar}\{(K, 3); (B, 1)\}$; en particulier $G \in (BK)$.



Correction — Activité 4.2

CORRECTION

1. Avec $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$: $4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: ce vecteur est déterminé, donc G existe et est unique.
2. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{GI}$ car $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. L'égalité devient $2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$: G est le milieu de $[IC]$.
3. Par la propriété caractéristique appliquée à $K = \text{Bar}\{(A, 1); (C, 2)\}$ avec $M = G$: $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GK}$. L'égalité devient $3\overrightarrow{GK} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$: $G = \text{Bar}\{(K, 3); (B, 1)\}$; en particulier $G \in (BK)$.
4. $G \in (CI)$ et $G \in (BK)$, deux droites sécantes : G est leur point d'intersection. Règle : on peut remplacer deux points pondérés par leur barycentre affecté de la somme de leurs coefficients.



Barycentre de trois ou quatre points

DÉFINITION 4.2 — Barycentre de trois ou quatre points

Soit $n \in \{3; 4\}$, $A_1, \dots, A_n$ des points du plan et $a_1, \dots, a_n$ des réels tels que $a_1 + \cdots + a_n \neq 0$. Le **barycentre** des points pondérés $(A_1, a_1), \dots, (A_n, a_n)$ est l'unique point G tel que

$$a_1\overrightarrow{GA_1} + \cdots + a_n\overrightarrow{GA_n} = \vec{0}.$$

On note $G = \text{Bar}\{(A_1, a_1); \dots; (A_n, a_n)\}$. Si tous les coefficients sont égaux (non nuls), G est l'**isobarycentre** des points.

Propriété 4.4

PROPRIÉTÉ 4.4

Soit G le barycentre de (A, a), (B, b), (C, c) avec $a + b + c \neq 0$ (même énoncé avec quatre points).

- **Position :** $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}.$

Propriété 4.4

PROPRIÉTÉ 4.4

Soit G le barycentre de (A, a), (B, b), (C, c) avec $a + b + c \neq 0$ (même énoncé avec quatre points).

- **Position :** $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$.
- **Invariance :** pour tout $k \neq 0$, $\mathrm{Bar}\{(A, ka); (B, kb); (C, kc)\} = G$.

Propriété 4.4

PROPRIÉTÉ 4.4

Soit G le barycentre de (A, a), (B, b), (C, c) avec $a + b + c \neq 0$ (même énoncé avec quatre points).

- **Position :** $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$.
- **Invariance :** pour tout $k \neq 0$, $\mathrm{Bar}\{(A, ka); (B, kb); (C, kc)\} = G$.
- **Propriété caractéristique :** pour tout point M, $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a+b+c)\overrightarrow{MG}$.

Propriété 4.4

PROPRIÉTÉ 4.4

Soit G le barycentre de (A, a), (B, b), (C, c) avec $a + b + c \neq 0$ (même énoncé avec quatre points).

- **Position :** $\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB} + \dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$.
- **Invariance :** pour tout $k \neq 0$, $\mathrm{Bar}\{(A, ka); (B, kb); (C, kc)\} = G$.
- **Propriété caractéristique :** pour tout point M, $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG}$.

DÉMONSTRATION

Comme pour deux points : $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG} + a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC}$; on prend ensuite $M = A$ pour la position.

Remarque 4.4

REMARQUE 4.4

Si $a+b+c=0$, le vecteur $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}$ ne dépend pas de M (même idée avec quatre points).

Associativité du barycentre

PROPRIÉTÉ 4.5 — Associativité du barycentre

Soit $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ avec $a + b + c \neq 0$ et $a + b \neq 0$. Si $H = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$ (barycentre partiel), alors

$$G = \text{Bar}\{(H, a + b); (C, c)\}.$$

Pour quatre points, on peut de même regrouper deux points, ou trois points, dont la somme des coefficients n'est pas nulle.

Associativité du barycentre

PROPRIÉTÉ 4.5 — Associativité du barycentre

Soit $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ avec $a + b + c \neq 0$ et $a + b \neq 0$. Si $H = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$ (barycentre partiel), alors

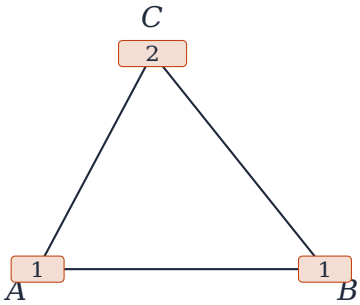
$$G = \text{Bar}\{(H, a + b); (C, c)\}.$$

Pour quatre points, on peut de même regrouper deux points, ou trois points, dont la somme des coefficients n'est pas nulle.

DÉMONSTRATION

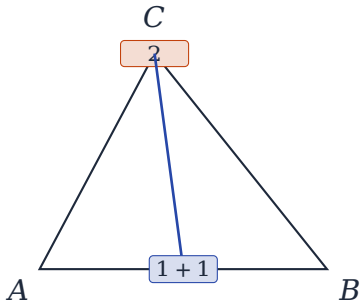
Par la propriété caractéristique de H : $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = (a + b)\overrightarrow{GH}$. Donc $\vec{0} = a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = (a + b)\overrightarrow{GH} + c\overrightarrow{GC}$, avec $(a + b) + c \neq 0$.

L'associativité en images



1. les quatre masses

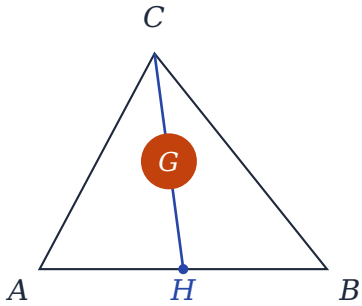
L'associativité en images



1. les quatre masses

2. $(A, 1), (B, 1) \to (H, 2)$

L'associativité en images



masse totale 4 au point G, milieu de $[HC]$

1. les quatre masses

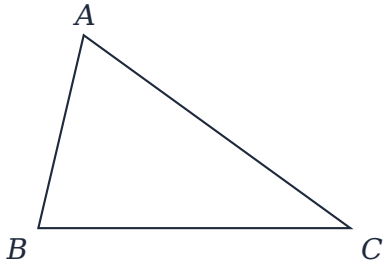
2. $(A,1),(B,1) \to (H,2)$

3. $(H,2),(C,2) \to (G,4)$

Centre de gravité

PROPRIÉTÉ 4.6 — Centre de gravité

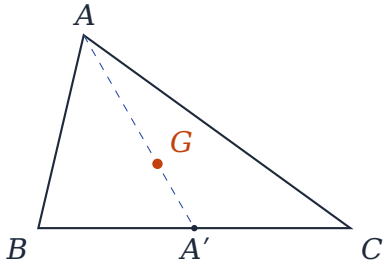
- L'isobarycentre G de trois points non alignés A, B, C est le **centre de gravité** du triangle ABC : si A' est le milieu de $[BC]$, alors $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.



Centre de gravité

PROPRIÉTÉ 4.6 — Centre de gravité

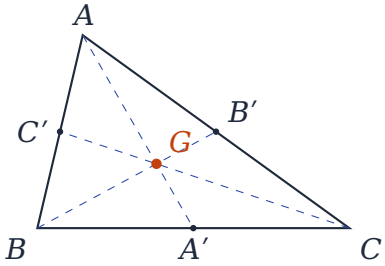
- L'isobarycentre G de trois points non alignés A, B, C est le **centre de gravité** du triangle ABC : si A' est le milieu de $[BC]$, alors $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.
- L'isobarycentre de quatre points A, B, C, D tels que $ABCD$ est un parallélogramme est son centre.



Centre de gravité

PROPRIÉTÉ 4.6 — Centre de gravité

- L'isobarycentre G de trois points non alignés A, B, C est le **centre de gravité** du triangle ABC : si A' est le milieu de $[BC]$, alors $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.
- L'isobarycentre de quatre points A, B, C, D tels que $ABCD$ est un parallélogramme est son centre.



DÉMONSTRATION

Par associativité, $G = \text{Bar}\{(A,1);(A',2)\}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$ et G est sur la médiane issue de A ; de même pour les deux autres médianes. Si $ABCD$ est un parallélogramme de centre O, O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, donc $\text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,1);(D,1)\} = \text{Bar}\{(O,2);(O,2)\} = O$.

Construire un barycentre de trois ou quatre points

MÉTHODE 4.1 — Construire un barycentre de trois ou quatre points

1. On regroupe deux points dont la somme des coefficients n'est pas nulle et on construit leur barycentre partiel H.
2. Par associativité, on remplace ces deux points par (H, somme des coefficients) et on recommence jusqu'à n'avoir plus que deux points.
3. On construit le barycentre des deux derniers points à l'aide de $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$. On peut aussi utiliser directement l'expression de $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Application 4.3

APPLICATION 4.3

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$.

1. Soit $G = \text{Bar}\{(A,2);(B,1);(C,1)\}$. Montrer que G est le milieu de $[AI]$ et le construire.
2. Soit $J = \text{Bar}\{(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$. Construire J, puis montrer que H est le milieu de $[AJ]$.

Application 4.3

APPLICATION 4.3

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$.

1. Soit $G = \text{Bar}\{(A,2);(B,1);(C,1)\}$. Montrer que G est le milieu de $[AI]$ et le construire.
2. Soit $J = \text{Bar}\{(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$. Construire J, puis montrer que H est le milieu de $[AJ]$.

SOLUTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$; par associativité $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, isobarycentre de A et I : G est le milieu de $[AI]$.

Application 4.3

APPLICATION 4.3

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$.

1. Soit $G = \text{Bar}\{(A,2);(B,1);(C,1)\}$. Montrer que G est le milieu de $[AI]$ et le construire.
2. Soit $J = \text{Bar}\{(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$. Construire J, puis montrer que H est le milieu de $[AJ]$.

SOLUTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$; par associativité $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, isobarycentre de A et I : G est le milieu de $[AI]$.
2. $\overrightarrow{BJ} = \frac{-1}{2-1}\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC}$: J est le symétrique de C par rapport à B. Comme $2+(-1) = 1 \neq 0$, par associativité $H = \text{Bar}\{(A,1);(J,1)\}$: H est le milieu de $[AJ]$.

Application 4.4

APPLICATION 4.4

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre O, I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$.

1. Montrer que O est l'isobarycentre des points A, B, C et D.
2. Soit $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,3);(D,3)\}$. Montrer que $\overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$ et construire G.
3. Montrer que $D = \text{Bar}\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$.

Solution — Application 4.4

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ et $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$, d'où $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ et $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$, d'où $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
2. $I=\text{Bar}\{(A,1);(B,1)\}$ et $J=\text{Bar}\{(C,3);(D,3)\}$; par associativité $G=\text{Bar}\{(I,2);(J,6)\}$, d'où $\overrightarrow{IG}=\frac{6}{8}\overrightarrow{IJ}=\frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ et $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$, d'où $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
2. $I=\text{Bar}\{(A,1);(B,1)\}$ et $J=\text{Bar}\{(C,3);(D,3)\}$; par associativité $G=\text{Bar}\{(I,2);(J,6)\}$, d'où $\overrightarrow{IG}=\frac{6}{8}\overrightarrow{IJ}=\frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.
3. $1-1+1=1\neq 0$ et $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC})-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DB}=\vec{0}$ (règle du parallélogramme : $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DB}$). Donc $D=\text{Bar}\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$.

Exercice 4.2 — Les milieux d'un quadrilatère

EXERCICE 4.2 — Les milieux d'un quadrilatère

Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque. On note I, J, K, L les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$, et M, N les milieux respectifs des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. Soit G l'isobarycentre des points A, B, C, D.

1. Montrer que G est le milieu de $[IK]$.
2. Montrer de même que G est le milieu de $[JL]$ et de $[MN]$.
3. En déduire que les droites (IK), (JL) et (MN) sont concourantes.
4. En déduire que $IJKL$ est un parallélogramme (lorsque I, J, K, L ne sont pas alignés).

Correction — Exercice 4.2

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION

1. $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,1);(D,1)\}$. Par associativité, $(A,1)$, $(B,1)$ se remplacent par $(I,2)$ et $(C,1)$, $(D,1)$ par $(K,2)$: $G = \text{Bar}\{(I,2);(K,2)\}$, milieu de $[IK]$.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION

1. $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,1);(D,1)\}$. Par associativité, $(A,1)$, $(B,1)$ se remplacent par $(I,2)$ et $(C,1)$, $(D,1)$ par $(K,2)$: $G = \text{Bar}\{(I,2);(K,2)\}$, milieu de $[IK]$.
2. Regroupements $\{B,C\},\{D,A\}$: $G = \text{Bar}\{(J,2);(L,2)\}$; regroupements $\{A,C\},\{B,D\}$: $G = \text{Bar}\{(M,2);(N,2)\}$. G est le milieu de $[JL]$ et de $[MN]$.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION

1. $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,1);(D,1)\}$. Par associativité, $(A,1)$, $(B,1)$ se remplacent par $(I,2)$ et $(C,1)$, $(D,1)$ par $(K,2)$: $G = \text{Bar}\{(I,2);(K,2)\}$, milieu de $[IK]$.
2. Regroupements $\{B,C\},\{D,A\}$: $G = \text{Bar}\{(J,2);(L,2)\}$; regroupements $\{A,C\},\{B,D\}$: $G = \text{Bar}\{(M,2);(N,2)\}$. G est le milieu de $[JL]$ et de $[MN]$.
3. Les trois droites passent par G : elles sont concourantes en G.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION

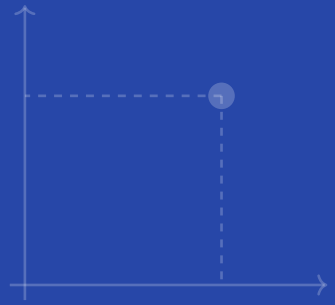
1. $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,1);(D,1)\}$. Par associativité, $(A,1)$, $(B,1)$ se remplacent par $(I,2)$ et $(C,1)$, $(D,1)$ par $(K,2)$: $G = \text{Bar}\{(I,2);(K,2)\}$, milieu de $[IK]$.
2. Regroupements $\{B,C\},\{D,A\}$: $G = \text{Bar}\{(J,2);(L,2)\}$; regroupements $\{A,C\},\{B,D\}$: $G = \text{Bar}\{(M,2);(N,2)\}$. G est le milieu de $[JL]$ et de $[MN]$.
3. Les trois droites passent par G : elles sont concourantes en G.
4. Les diagonales $[IK]$ et $[JL]$ du quadrilatère $IJKL$ ont le même milieu G : $IJKL$ est un parallélogramme.

PARTIE

3

Coordonnées du barycentre

Dans un repère quelconque



Coordonnées du barycentre

PROPRIÉTÉ 4.7 — Coordonnées du barycentre

Le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ avec $a + b + c \neq 0$, alors

$$x_G = \frac{a\,x_A + b\,x_B + c\,x_C}{a + b + c} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{a\,y_A + b\,y_B + c\,y_C}{a + b + c}.$$

Mêmes formules pour deux points (sans le terme en C) ou pour quatre points.

Coordonnées du barycentre

PROPRIÉTÉ 4.7 — Coordonnées du barycentre

Le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ avec $a + b + c \neq 0$, alors

$$x_G = \frac{a\,x_A + b\,x_B + c\,x_C}{a + b + c} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{a\,y_A + b\,y_B + c\,y_C}{a + b + c}.$$

Mêmes formules pour deux points (sans le terme en C) ou pour quatre points.

DÉMONSTRATION

La propriété caractéristique avec $M = O$ donne $\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}{a+b+c}$; on traduit cette égalité vectorielle en coordonnées.

Application 4.5

APPLICATION 4.5

Le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(-3\,;4)$ et $C(-2\,;5)$.

1. Déterminer les coordonnées du point $G = \text{Bar}\{(A,3);(B,2);(C,-4)\}$.
2. Déterminer les coordonnées du centre de gravité H du triangle ABC.
3. Le point C est-il un barycentre des points A et B ? Justifier.
4. Déterminer les coordonnées du point $E = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,1);(G,-1)\}$.

Solution — Application 4.5

Solution — Application 4.5

SOLUTION

1. $3+2-4=1$: $x_G = 3\times 1 + 2\times(-3) - 4\times(-2) = 5$ et $y_G = 3\times 2 + 2\times 4 - 4\times 5 = -6$: $G(5\,;-6)$.

Solution — Application 4.5

SOLUTION

1. $3+2-4=1$: $x_G = 3\times 1 + 2\times(-3) - 4\times(-2) = 5$ et $y_G = 3\times 2 + 2\times 4 - 4\times 5 = -6$: $G(5\,;-6)$.
2. $x_H = \frac{1-3-2}{3} = -\frac{4}{3}$ et $y_H = \frac{2+4+5}{3} = \frac{11}{3}$: $H\left(-\frac{4}{3}\,;\,\frac{11}{3}\right)$.

Solution — Application 4.5

SOLUTION

1. $3+2-4=1$: $x_G = 3\times 1 + 2\times(-3) - 4\times(-2) = 5$ et $y_G = 3\times 2 + 2\times 4 - 4\times 5 = -6$: $G(5\,;-6)$.
2. $x_H = \frac{1-3-2}{3} = -\frac{4}{3}$ et $y_H = \frac{2+4+5}{3} = \frac{11}{3}$: $H\left(-\frac{4}{3}\,;\,\frac{11}{3}\right)$.
3. $\overrightarrow{AB}(-4\,;2)$ et $\overrightarrow{AC}(-3\,;3)$: $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = (-4)\times 3 - (-3)\times 2 = -6 \neq 0$. Les points A, B, C ne sont pas alignés ; or tout barycentre de A et B est sur (AB) : C n'est pas un barycentre de A et B.

Solution — Application 4.5

SOLUTION

1. $3+2-4=1$: $x_G = 3\times 1 + 2\times(-3) - 4\times(-2) = 5$ et $y_G = 3\times 2 + 2\times 4 - 4\times 5 = -6$: $G(5\,;-6)$.
2. $x_H = \frac{1-3-2}{3} = -\frac{4}{3}$ et $y_H = \frac{2+4+5}{3} = \frac{11}{3}$: $H\left(-\frac{4}{3}\,;\frac{11}{3}\right)$.
3. $\overrightarrow{AB}(-4\,;2)$ et $\overrightarrow{AC}(-3\,;3)$: $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = (-4)\times 3 - (-3)\times 2 = -6 \neq 0$. Les points A, B, C ne sont pas alignés ; or tout barycentre de A et B est sur (AB) : C n'est pas un barycentre de A et B.
4. $1+1+1-1=2$: $x_E = \frac{1-3-2-5}{2} = -\frac{9}{2}$ et $y_E = \frac{2+4+5+6}{2} = \frac{17}{2}$: $E\left(-\frac{9}{2}\,;\frac{17}{2}\right)$.

PARTIE

4

Utilisations du barycentre

Simplifier une expression vectorielle
Alignement et concours
Lieux géométriques



Réduire $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}$

MÉTHODE 4.2 — Réduire $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}$

- Si $a + b + c \neq 0$: on introduit $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ et $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG}$.

Réduire $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}$

MÉTHODE 4.2 — Réduire $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}$

- Si $a + b + c \neq 0$: on introduit $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ et $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG}$.
- Si $a + b + c = 0$: le vecteur ne dépend pas de M ; on le calcule avec $M = A$: $b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}$.

Exemple 4.2

EXEMPLE 4.2

Soit ABC un triangle de centre de gravité G. L'ensemble des points M tels que $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\|=6$: comme $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$, la condition s'écrit $3MG=6$, soit $MG=2$: c'est le cercle de centre G et de rayon 2.

Alignement et concours

MÉTHODE 4.3 — Alignement et concours

- **Alignement :** pour montrer que A, B, C sont alignés, on montre que l'un d'eux est barycentre des deux autres.

Alignement et concours

MÉTHODE 4.3 — Alignement et concours

- **Alignement :** pour montrer que A, B, C sont alignés, on montre que l'un d'eux est barycentre des deux autres.
- **Concours :** pour montrer que trois droites sont concourantes, on cherche un point G, barycentre convenable, et, par associativité, on montre qu'il appartient à chacune des trois droites.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

Soit ABC un triangle, $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $J = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que les droites (CI), (AJ) et (BK) sont concourantes en G.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

Soit ABC un triangle, $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $J = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que les droites (CI), (AJ) et (BK) sont concourantes en G.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BJ} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

Soit ABC un triangle, $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $J = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que les droites (CI), (AJ) et (BK) sont concourantes en G.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BJ} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(I,3);(C,3)\}$, donc $G \in (CI)$ (milieu de $[IC]$) ; $G = \text{Bar}\{(A,1);(J,5)\}$, donc $G \in (AJ)$; $G = \text{Bar}\{(B,2);(K,4)\}$, donc $G \in (BK)$. Les trois droites passent par G.

Exercice 4.3 — Intersection de deux droites

EXERCICE 4.3 — Intersection de deux droites

Soit ABC un triangle. On considère les points E et F définis par $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

1. Montrer que $E = \text{Bar}\{(A, 2); (B, 1)\}$ et que $F = \text{Bar}\{(A, 1); (C, 2)\}$.
2. Soit $G = \text{Bar}\{(A, 2); (B, 1); (C, 4)\}$. Montrer que $G \in (CE)$ et $G \in (BF)$. En déduire que G est le point d'intersection des droites (BF) et (CE).
3. La droite (AG) coupe (BC) en K. Montrer que $K = \text{Bar}\{(B, 1); (C, 4)\}$, puis exprimer $\overrightarrow{BK}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.
4. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Correction — Exercice 4.3

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2+1}\overrightarrow{AB}$: $E = \text{Bar}\{(A,2);(B,1)\}$. $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{1+2}\overrightarrow{AC}$: $F = \text{Bar}\{(A,1);(C,2)\}$.

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2+1}\overrightarrow{AB}$: $E = \text{Bar}\{(A,2);(B,1)\}$. $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{1+2}\overrightarrow{AC}$: $F = \text{Bar}\{(A,1);(C,2)\}$.
2. Par associativité, $G = \text{Bar}\{(E,3);(C,4)\}$, donc $G \in (CE)$. Par invariance, $F = \text{Bar}\{(A,2);(C,4)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(F,6);(B,1)\}$ et $G \in (BF)$. Les droites (BF) et (CE) sont sécantes (sinon B, C, E, F seraient sur une même droite) : leur point commun est G.

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2+1}\overrightarrow{AB}$: $E = \text{Bar}\{(A,2);(B,1)\}$. $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{1+2}\overrightarrow{AC}$: $F = \text{Bar}\{(A,1);(C,2)\}$.
2. Par associativité, $G = \text{Bar}\{(E,3);(C,4)\}$, donc $G \in (CE)$. Par invariance, $F = \text{Bar}\{(A,2);(C,4)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(F,6);(B,1)\}$ et $G \in (BF)$. Les droites (BF) et (CE) sont sécantes (sinon B, C, E, F seraient sur une même droite) : leur point commun est G.
3. Soit $K' = \text{Bar}\{(B,1);(C,4)\}$; $K' \in (BC)$ et, par associativité, $G = \text{Bar}\{(A,2);(K',5)\}$, donc $K' \in (AG)$. Ainsi K' est le point commun de (AG) et (BC) (droites distinctes car $A \notin (BC)$) : $K = K'$ et $\overrightarrow{BK} = \frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.

Correction — Exercice 4.3

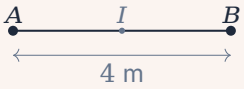
CORRECTION

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2+1}\overrightarrow{AB}$: $E = \text{Bar}\{(A,2);(B,1)\}$. $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{1+2}\overrightarrow{AC}$: $F = \text{Bar}\{(A,1);(C,2)\}$.
2. Par associativité, $G = \text{Bar}\{(E,3);(C,4)\}$, donc $G \in (CE)$. Par invariance, $F = \text{Bar}\{(A,2);(C,4)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(F,6);(B,1)\}$ et $G \in (BF)$. Les droites (BF) et (CE) sont sécantes (sinon B, C, E, F seraient sur une même droite) : leur point commun est G.
3. Soit $K' = \text{Bar}\{(B,1);(C,4)\}$; $K' \in (BC)$ et, par associativité, $G = \text{Bar}\{(A,2);(K',5)\}$, donc $K' \in (AG)$. Ainsi K' est le point commun de (AG) et (BC) (droites distinctes car $A \notin (BC)$) : $K = K'$ et $\overrightarrow{BK} = \frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.
4. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{7}\overrightarrow{AC}$.

Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

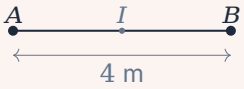
Le père de Yassine plante deux piquets A et B distants de 4 m. Il veut placer des fleurs en tous les points M du jardin tels que $MA^2 + MB^2 = 26$ (en m^2). On note I le milieu de $[AB]$.



Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

Le père de Yassine plante deux piquets A et B distants de 4 m. Il veut placer des fleurs en tous les points M du jardin tels que $MA^2 + MB^2 = 26$ (en m^2). On note I le milieu de $[AB]$.

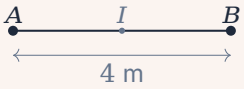


1. Le point I convient-il ?

Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

Le père de Yassine plante deux piquets A et B distants de 4 m. Il veut placer des fleurs en tous les points M du jardin tels que $MA^2 + MB^2 = 26$ (en m^2). On note I le milieu de $[AB]$.

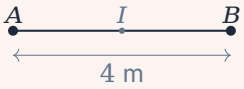


1. Le point I convient-il ?
2. Déterminer les points M de la droite (AB) qui conviennent (on pourra poser $AM = x$).

Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

Le père de Yassine plante deux piquets A et B distants de 4 m. Il veut placer des fleurs en tous les points M du jardin tels que $MA^2 + MB^2 = 26$ (en m^2). On note I le milieu de $[AB]$.

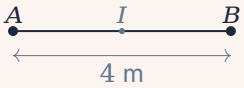


1. Le point I convient-il ?
2. Déterminer les points M de la droite (AB) qui conviennent (on pourra poser $AM = x$).
3. Déterminer les points M de la médiatrice de $[AB]$ qui conviennent, et calculer leur distance à I.

Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine (suite)

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

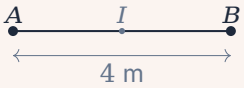
(suite)



Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine (suite)

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

(suite)

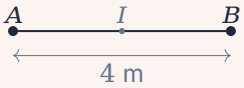


4 Quelle conjecture peut-on faire ? Montrer que, pour tout point M, $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$ (écrire $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$). Conclure.

Activité 4.3 — Le jardin du père de Yassine (suite)

ACTIVITÉ 4.3 — Le jardin du père de Yassine

(suite)



4. Quelle conjecture peut-on faire ? Montrer que, pour tout point M, $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$ (écrire $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$). Conclure.

5. Le père change d'avis : il veut maintenant $MA^2 + 3MB^2 = 28$. Montrer qu'en développant avec le point I, le terme en $\overrightarrow{MI}$ ne disparaît plus. Quel point P faut-il utiliser à la place de I pour que $2\overrightarrow{MP} \cdot (\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB})$ soit nul ? Déterminer alors l'ensemble cherché.

Correction — Activité 4.3

CORRECTION

1. $IA^2 + IB^2 = 4 + 4 = 8 \neq 26$: non.



Correction — Activité 4.3

CORRECTION

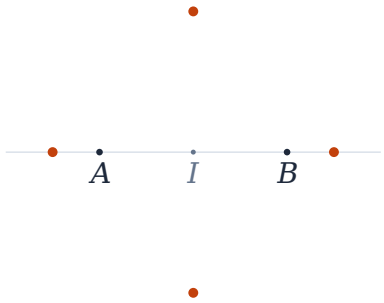
1. $IA^2 + IB^2 = 4 + 4 = 8 \neq 26$: non.
2. Sur la droite (AB) orientée de A vers B, M d'abscisse x : $x^2 + (4 - x)^2 = 26$, soit $x^2 - 4x - 5 = 0$, d'où $x = 5$ ou $x = -1$. Deux points : l'un à 1 m au-delà de B, l'autre à 1 m au-delà de A ; tous deux à 3 m de I.



Correction — Activité 4.3

CORRECTION

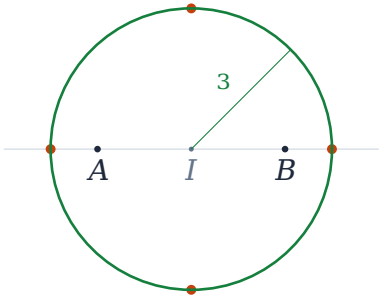
1. $IA^2 + IB^2 = 4 + 4 = 8 \neq 26$: non.
2. Sur la droite (AB) orientée de A vers B, M d'abscisse x : $x^2 + (4-x)^2 = 26$, soit $x^2 - 4x - 5 = 0$, d'où $x = 5$ ou $x = -1$. Deux points : l'un à 1 m au-delà de B, l'autre à 1 m au-delà de A ; tous deux à 3 m de I.
3. $MA = MB$ donne $2MA^2 = 26$, $MA^2 = 13$; par Pythagore $MI^2 = 13 - 4 = 9$, $MI = 3$: deux points, à 3 m de I.



Correction — Activité 4.3

CORRECTION

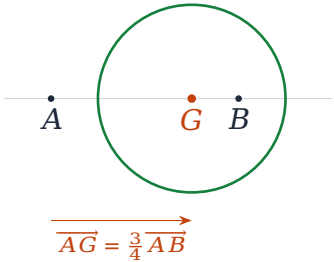
1. $IA^2 + IB^2 = 4 + 4 = 8 \neq 26$: non.
2. Sur la droite (AB) orientée de A vers B, M d'abscisse x : $x^2 + (4-x)^2 = 26$, soit $x^2 - 4x - 5 = 0$, d'où $x = 5$ ou $x = -1$. Deux points : l'un à 1 m au-delà de B, l'autre à 1 m au-delà de A ; tous deux à 3 m de I.
3. $MA = MB$ donne $2MA^2 = 26$, $MA^2 = 13$; par Pythagore $MI^2 = 13 - 4 = 9$, $MI = 3$: deux points, à 3 m de I.
4. Conjecture : les points sont à 3 m de I.
   $MA^2 + MB^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + IA^2 + IB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$ car $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Donc $2MI^2 + 8 = 26$, $MI = 3$: l'ensemble est le cercle de centre I et de rayon 3 m.



Correction — Activité 4.3

CORRECTION

5 Avec I :
$MA^2+3MB^2 = 4MI^2+2\overrightarrow{MI}\cdot(\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB})+IA^2+3IB^2$
et $\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{IB} \neq \vec{0}$. Il faut $\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB} = \vec{0}$:
$P = G = \text{Bar}\{(A,1);(B,3)\}$, avec $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, $GA = 3$, $GB = 1$. Alors
$MA^2+3MB^2 = 4MG^2+GA^2+3GB^2 = 4MG^2+12$, et $4MG^2+12 = 28$ donne $MG = 2$: cercle de centre G et de rayon 2 m.



Réduire $aMA^2 + bMB^2$

MÉTHODE 4.4 — Réduire $aMA^2 + bMB^2$

Soit a et b deux réels.

- Si $a + b \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$, alors pour tout point M :

$$aMA^2 + bMB^2 = (a + b)MG^2 + aGA^2 + bGB^2.$$

L'ensemble des points M tels que $aMA^2 + bMB^2 = k$ s'écrit $MG^2 = \frac{k - aGA^2 - bGB^2}{a+b}$: c'est un cercle de centre G, le point G ou l'ensemble vide selon le signe de ce quotient.

Réduire $aMA^2 + bMB^2$

MÉTHODE 4.4 — Réduire $aMA^2 + bMB^2$

Soit a et b deux réels.

- Si $a + b \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$, alors pour tout point M :

$$aMA^2 + bMB^2 = (a + b)MG^2 + aGA^2 + bGB^2.$$

  L'ensemble des points M tels que $aMA^2 + bMB^2 = k$ s'écrit $MG^2 = \frac{k - aGA^2 - bGB^2}{a+b}$: c'est un cercle de centre G, le point G ou l'ensemble vide selon le signe de ce quotient.

- Si $a = -b$, on utilise le milieu I de $[AB]$: $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Réduire $aMA^2 + bMB^2$

MÉTHODE 4.4 — Réduire $aMA^2 + bMB^2$

Soit a et b deux réels.

- Si $a + b \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$, alors pour tout point M :

$$aMA^2 + bMB^2 = (a + b)MG^2 + aGA^2 + bGB^2.$$

  L'ensemble des points M tels que $aMA^2 + bMB^2 = k$ s'écrit $MG^2 = \frac{k - aGA^2 - bGB^2}{a+b}$: c'est un cercle de centre G, le point G ou l'ensemble vide selon le signe de ce quotient.

- Si $a = -b$, on utilise le milieu I de $[AB]$: $MA^2 - MB^2 = 2\,\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$.

DÉMONSTRATION

$aMA^2 + bMB^2 = a(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 + b(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 = (a+b)MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB}) + aGA^2 + bGB^2$
et $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$. Pour la différence :
$MA^2 - MB^2 = (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = \overrightarrow{BA} \cdot 2\overrightarrow{MI} = 2\,\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$.

$\{M / \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k\}$

EXEMPLE 4.3 — $\{M / \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k\}$

Soit A un point, $\vec{u}$ un vecteur tel que $\|\vec{u}\| = 2$ et $k = 6$. Soit H le point tel que $\overrightarrow{AH} = \frac{k}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u} = \frac{3}{2}\vec{u}$; alors $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = 6$. Ainsi $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = 6$ équivaut à $\vec{u} \cdot (\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AH}) = 0$, c'est-à-dire $\vec{u} \cdot \overrightarrow{HM} = 0$: l'ensemble est la droite passant par H et perpendiculaire à $\vec{u}$.

$\{M / MA^2 - MB^2 = k\}$

EXEMPLE 4.4 — $\{M / MA^2 - MB^2 = k\}$

Soit $AB = 4$, I le milieu de $[AB]$ et $k = 8$. $MA^2 - MB^2 = 8$ équivaut à $2\,\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 8$, soit $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$. Le point H de $[IB]$ tel que $IH = 1$ vérifie $\overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$; la condition devient $\overrightarrow{HM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$: l'ensemble est la droite perpendiculaire à (AB) en H.

$\{M / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k\}$

EXEMPLE 4.5 — $\{M / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k\}$

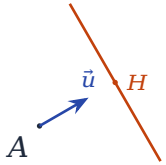
Soit $AB = 4$ et I le milieu de $[AB]$. Comme $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$:
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) = MI^2 - IA^2 = MI^2 - 4$. Pour $k = 5$: $MI^2 = 9$, l'ensemble est le cercle de centre I et de rayon 3. Pour $k = 0$: $MI = 2$, c'est le cercle de diamètre $[AB]$.

$\{M / \frac{MA}{MB} = k\}$

EXEMPLE 4.6 — $\{M / \frac{MA}{MB} = k\}$

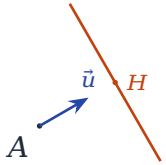
Soit $AB = 3$ et $k = 2$. Pour $M \neq B$, $\frac{MA}{MB} = 2$ équivaut à $MA^2 - 4MB^2 = 0$ (distances positives). Soit $G = \text{Bar}\{(A, 1); (B, -4)\}$: $\overrightarrow{AG} = \frac{-4}{-3}\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$, donc $GA = 4$ et $GB = 1$. Alors $MA^2 - 4MB^2 = -3MG^2 + GA^2 - 4GB^2 = -3MG^2 + 12$, et la condition donne $MG = 2$: l'ensemble est le cercle de centre G et de rayon 2.

Les lieux en images

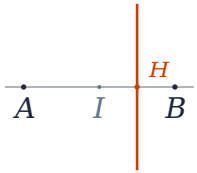


$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$: droite

Les lieux en images

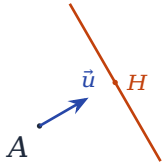


$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$: droite

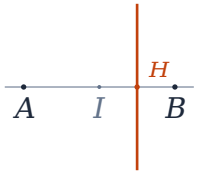


$MA^2 - MB^2 = k$: droite $\perp (AB)$

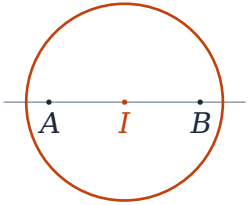
Les lieux en images



$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$: droite

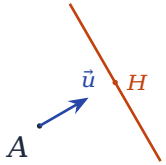


$MA^2 - MB^2 = k$: droite $\perp (AB)$

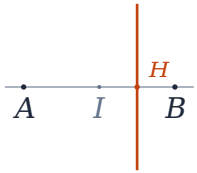


$MA^2 + MB^2 = k$, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$: cercle de centre I

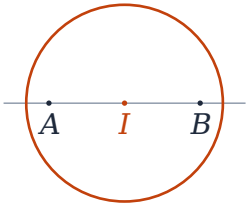
Les lieux en images



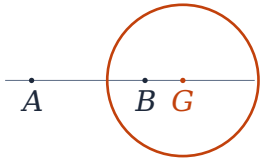
$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$: droite



$MA^2 - MB^2 = k$: droite $\perp (AB)$



$MA^2 + MB^2 = k$, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$: cercle de centre I



$\frac{MA}{MB} = k$ $(k \neq 1)$: cercle de centre G

Attention 4.1

ATTENTION 4.1

- On n'écrit jamais Bar$\{(A, a); (B, b)\}$ lorsque $a + b = 0$: ce point n'existe pas ; on utilise alors le milieu I ou un vecteur constant.

Attention 4.1

ATTENTION 4.1

- On n'écrit jamais Bar$\{(A, a); (B, b)\}$ lorsque $a + b = 0$: ce point n'existe pas ; on utilise alors le milieu I ou un vecteur constant.
- Un ensemble $\{M / a\,MA^2 + b\,MB^2 = k\}$ peut être vide : avec $AB = 4$, $MA^2 + MB^2 = 2\,MI^2 + 8$ ne vaut jamais 4.

Application 4.7

APPLICATION 4.7

Soit $[AB]$ un segment tel que $AB = 6$ et $G = \text{Bar}\{(A, 1); (B, 2)\}$.

1. Calculer GA et GB, puis montrer que, pour tout point M, $MA^2 + 2MB^2 = 3MG^2 + 24$.
2. Déterminer l'ensemble E_1 des points M tels que $MA^2 + 2MB^2 = 60$, l'ensemble E_2 des points M tels que $MA^2 + 2MB^2 = 24$ et l'ensemble E_3 des points M tels que $MA^2 + 2MB^2 = 12$.

Solution — Application 4.7

Solution — Application 4.7

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $GA = 4$ et $GB = 2$. Par la méthode :
$MA^2 + 2MB^2 = 3MG^2 + GA^2 + 2GB^2 = 3MG^2 + 16 + 8 = 3MG^2 + 24.$

Solution — Application 4.7

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $GA = 4$ et $GB = 2$. Par la méthode :
$MA^2 + 2MB^2 = 3MG^2 + GA^2 + 2GB^2 = 3MG^2 + 16 + 8 = 3MG^2 + 24$.
2. E_1 : $3MG^2 = 36$, $MG = 2\sqrt{3}$: cercle de centre G et de rayon $2\sqrt{3}$. E_2 : $MG = 0$: $E_2 = \{G\}$. E_3 : $3MG^2 = -12$ impossible : $E_3 = \emptyset$.

Application 4.8

APPLICATION 4.8

Soit $[AB]$ un segment tel que $AB = 4$ et I son milieu. Déterminer et construire :

1. l'ensemble F_1 des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -3$;
2. l'ensemble F_2 des points M tels que $MA^2 - MB^2 = -8$;
3. l'ensemble F_3 des points M tels que $MA = 3MB$.

Solution — Application 4.8

Solution — Application 4.8

SOLUTION

1. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - IA^2 = MI^2 - 4 = -3 : MI = 1$, cercle de centre I et de rayon 1.

Solution — Application 4.8

SOLUTION

1. $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = MI^2 - IA^2 = MI^2 - 4 = -3 : MI = 1$, cercle de centre I et de rayon 1.
2. $2\,\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = -8$, soit $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = -4$; le point H de $[IA]$ tel que $IH = 1$ vérifie $\overrightarrow{IH}\cdot\overrightarrow{AB} = -4 : F_2$ est la droite perpendiculaire à (AB) en H.

Solution — Application 4.8

SOLUTION

1. $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = MI^2 - IA^2 = MI^2 - 4 = -3 : MI = 1$, cercle de centre I et de rayon 1.
2. $2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = -8$, soit $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = -4$; le point H de $[IA]$ tel que $IH = 1$ vérifie $\overrightarrow{IH}\cdot\overrightarrow{AB} = -4 : F_2$ est la droite perpendiculaire à (AB) en H.
3. $MA = 3MB$ équivaut à $MA^2 - 9MB^2 = 0$. Soit $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,-9)\} : \overrightarrow{AG} = \frac{9}{8}\overrightarrow{AB}$, $GA = \frac{9}{2}$, $GB = \frac{1}{2}$. Alors $-8MG^2 + \frac{81}{4} - \frac{9}{4} = 0$, soit $MG^2 = \frac{9}{4}$: cercle de centre G et de rayon $\frac{3}{2}$.

Exercice 4.4 — Synthèse

EXERCICE 4.4 — Synthèse

Soit ABC un triangle tel que $AB = AC = 5$ et $BC = 6$, et I le milieu de $[BC]$ (on a $AI = 4$). Soit $G = \text{Bar}\{(A, 2); (B, 1); (C, 1)\}$.

1. Montrer que G est le milieu de $[AI]$; calculer GA et GB^2.
2. Montrer que, pour tout point M du plan, $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4MG^2 + 34$.
3. Déterminer l'ensemble Γ des points M tels que $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 50$. Vérifier que A et I appartiennent à Γ.
4. Déterminer l'ensemble Δ des points M tels que $MB^2 - MC^2 = 12$.
5. Déterminer l'ensemble Λ des points M tels que $\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\|$.

Correction — Exercice 4.4

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, milieu de $[AI]$: $GA = GI = 2$. Le triangle est isocèle en A, donc $(AI) \perp (BC)$ et $GB^2 = GI^2 + IB^2 = 4 + 9 = 13$; de même $GC^2 = 13$.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, milieu de $[AI]$: $GA = GI = 2$. Le triangle est isocèle en A, donc $(AI) \perp (BC)$ et $GB^2 = GI^2 + IB^2 = 4 + 9 = 13$; de même $GC^2 = 13$.
2. $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + 2GA^2 + GB^2 + GC^2 = 4MG^2 + 8 + 13 + 13 = 4MG^2 + 34.$

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, milieu de $[AI]$: $GA = GI = 2$. Le triangle est isocèle en A, donc $(AI) \perp (BC)$ et $GB^2 = GI^2 + IB^2 = 4 + 9 = 13$; de même $GC^2 = 13$.
2. $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + 2GA^2 + GB^2 + GC^2 = 4MG^2 + 8 + 13 + 13 = 4MG^2 + 34$.
3. $4MG^2 + 34 = 50$ donne $MG = 2$: Γ est le cercle de centre G et de rayon 2. Comme $GA = GI = 2$, $A \in \Gamma$ et $I \in \Gamma$ (vérification : $2 \times 0 + 25 + 25 = 50$ et $2 \times 16 + 9 + 9 = 50$).

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, milieu de $[AI]$: $GA = GI = 2$. Le triangle est isocèle en A, donc $(AI) \perp (BC)$ et $GB^2 = GI^2 + IB^2 = 4 + 9 = 13$; de même $GC^2 = 13$.
2. $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + 2GA^2 + GB^2 + GC^2 = 4MG^2 + 8 + 13 + 13 = 4MG^2 + 34$.
3. $4MG^2 + 34 = 50$ donne $MG = 2$: Γ est le cercle de centre G et de rayon 2. Comme $GA = GI = 2$, $A \in \Gamma$ et $I \in \Gamma$ (vérification : $2 \times 0 + 25 + 25 = 50$ et $2 \times 16 + 9 + 9 = 50$).
4. $MB^2 - MC^2 = (\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) \cdot (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = \overrightarrow{CB} \cdot 2\overrightarrow{MI} = 2\,\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$; le point H de $[IC]$ tel que $IH = 1$ vérifie $\overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$: Δ est la droite perpendiculaire à (BC) en H (parallèle à (AI)).

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION

1. $I = \text{Bar}\{(B,1);(C,1)\}$, donc $G = \text{Bar}\{(A,2);(I,2)\}$, milieu de $[AI]$: $GA = GI = 2$. Le triangle est isocèle en A, donc $(AI) \perp (BC)$ et $GB^2 = GI^2 + IB^2 = 4 + 9 = 13$; de même $GC^2 = 13$.
2. $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + 2GA^2 + GB^2 + GC^2 = 4MG^2 + 8 + 13 + 13 = 4MG^2 + 34$.
3. $4MG^2 + 34 = 50$ donne $MG = 2$: Γ est le cercle de centre G et de rayon 2. Comme $GA = GI = 2$, $A \in \Gamma$ et $I \in \Gamma$ (vérification : $2 \times 0 + 25 + 25 = 50$ et $2 \times 16 + 9 + 9 = 50$).
4. $MB^2 - MC^2 = (\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) \cdot (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = \overrightarrow{CB} \cdot 2\overrightarrow{MI} = 2\,\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$; le point H de $[IC]$ tel que $IH = 1$ vérifie $\overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$: Δ est la droite perpendiculaire à (BC) en H (parallèle à (AI)).
5. $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG}$ et $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CB}$: $4MG = 6$, $MG = \frac{3}{2}$. Λ est le cercle de centre G et de rayon $\frac{3}{2}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$a + b \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$ est l'unique point tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$; $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$a + b \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, a); (B, b)\}$ est l'unique point tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$; $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout M :
$a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$a+b\neq 0$: $G=\text{Bar}\{(A,a);(B,b)\}$ est l'unique point tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout M :
$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$.

ASSOCIATIVITÉ

On remplace des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$a+b\neq 0$: $G=\text{Bar}\{(A,a);(B,b)\}$ est l'unique point tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout M :
$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$.

ASSOCIATIVITÉ

On remplace des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

COORDONNÉES

$x_G=\frac{ax_A+bx_B+cx_C}{a+b+c}$, $y_G=\frac{ay_A+by_B+cy_C}{a+b+c}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$a+b\neq 0$: $G=\text{Bar}\{(A,a);(B,b)\}$ est l'unique point tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout M :
$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$.

ASSOCIATIVITÉ

On remplace des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

COORDONNÉES

$x_G=\frac{ax_A+bx_B+cx_C}{a+b+c}$, $y_G=\frac{ay_A+by_B+cy_C}{a+b+c}$.

LIEUX

$aMA^2+bMB^2=$
$(a+b)MG^2+aGA^2+bGB^2$;
$MA^2-MB^2=2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$a+b\neq 0$: $G=\text{Bar}\{(A,a);(B,b)\}$ est l'unique point tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout M :
$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$.

ASSOCIATIVITÉ

On remplace des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

COORDONNÉES

$x_G=\frac{ax_A+bx_B+cx_C}{a+b+c}$, $y_G=\frac{ay_A+by_B+cy_C}{a+b+c}$.

LIEUX

$aMA^2+bMB^2=$
$(a+b)MG^2+aGA^2+bGB^2$;
$MA^2-MB^2=2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB}$.

PIÈGE

Somme des coefficients nulle : pas de barycentre (vecteur constant).